

Soderstrom & Bjork (2015) 〈學習 vs. 表現：整合性回顧〉中文統整

Perspectives on Psychological Science, 10(2), 176–199

一、核心主張

- 學習 (learning)：相對持久的行為或知識改變，能支持長期保留與遷移。
- 表現 (performance)：訓練期間或剛結束時觀察到的暫時性變化。
- 兩者可以分離，有時甚至相反：
 - 有學習，但看不到表現進步（潛在學習、過度學習、疲勞）。
 - 表現進步，但沒有學習。
 - 讓訓練期間表現變差、錯誤變多的條件，常帶來最好的長期學習。

二、基礎研究：學習可發生在表現沒變時

現象	代表研究	發現
潛在學習	Tolman & Honzik (1930) 老鼠迷宮	第 11 天才給食物，錯誤率立刻降到與一直有獎賞組相同，表示早已學會
過度學習	Krueger (1929, 1930)	達標後再多練 50%/100%/200%，長期保留更好
疲勞	Adams & Reynolds (1954)、Stelmach (1969)	疲勞壓低訓練表現，延遲後測驗顯示學習仍發生

三、表現好 ≠ 學得好：四大「合意困難」操作

1. 分散練習（間隔效應）

- 集中練習讓短期表現較好，分散練習讓長期保留較好。
- 動作技能：郵遞員學打字（分散組需更多天達標但保留更好）；Shea & Morgan (1979) 隨機練習訓練時較差，10 分鐘與 10 天後較好，且遷移更好（情境干擾效應）。
- 語文學習：法文單字 30 分鐘集中 vs. 連 3 天各 10 分鐘，立即測驗相同，7 天後分散組較好；也適用散文、邏輯、歸納推理與數學題穿插練習 (Rohrer & Taylor, 2007)。

2. 變異性練習

- 動作：Kerr & Booth (1978) 沙包練 2、4 英尺，在 3 英尺測驗反而較好；籃球罰球多距離練習延遲測驗較好。

- 語文：換房間學單字多回憶約 21%；統計課換地點；字謎多種排列。
- 解釋：讓學習者熟悉技能背後的一般性程式。

3. 提取練習（測驗效應）

- 動作：身體引導訓練時錯誤少、長期保留差 (Baker, 1968)；自行選擇與自行生成動作（預選效應）長期較好。
- 語文：重複學習 vs. 重複測驗，短期學習較好、延遲後測驗較好；散文實驗無回饋仍是測驗組 2 天與 1 週後較好；生成效應；失敗的提取或生成也能促進後續學習。

4. 小結

這些操作在訓練期間可能降低表現、增加錯誤，但長期學習更好。

四、後設認知：人們被「表現」騙了

- 學生信念錯誤：93.33% 認為集中學習較好；84% 偏好重讀，僅 11% 用提取練習。
- 回溯判斷錯誤：分散練習的郵遞員對訓練較不滿意；歸納學習中受試者親身體驗穿插有效後仍偏好集中。
- 學習判斷 (JOL) 錯誤：
 - 穩定性偏誤：以為現在的可提取性會維持，JOL 對保留間隔不敏感。
 - 受編碼流暢度與提取流暢度影響：容易、快的答案 JOL 高，實際反而記得較差。
 - 預測集中學習、重複閱讀較好，實際是分散學習、測驗較好。
- 結論：需培養後設認知素養，讓學習者選擇真正有效的策略。

五、理論解釋

1. 新廢棄理論 (Bjork & Bjork, 1992)：儲存強度（整合程度，決定學習，只增不減）與提取強度（取用容易度，決定表現，會流失）。提取強度越高，儲存強度增益越小；降低提取強度的操作帶來更多儲存強度增益，即「遺忘有助學習」。
2. 基模理論 (Schmidt, 1975)：變異性練習強化一般性動作程式。
3. 重新載入假說 (Lee & Magill)：間隔使運動程式暫時失去可及性，重新載入有助學習。
4. 合意困難 (Bjork, 1994)：增加訓練期困難可促進主動編碼；若學習者無法克服困難（如提取失敗且無回饋），則為不合意。與遷移適當處理、編碼特定性一致。

六、結論與建議

- 研究者：同時納入短期（表現）與長期（學習）測量，注意操作與保留間隔的交互作用。
- 教師與學生：區分學習與表現，採用間隔、變異、自我測驗，接受訓練時更多錯誤。教學應基於證據，而非歷史慣性或直覺。

專有名詞解釋

基本概念

名詞	解釋
學習 (learning)	相對持久的行為或知識改變，能在長時間後仍保留，也能用到新情境。
表現 (performance)	訓練當下或剛結束時看到的成績，會隨疲勞、狀態而波動。
習得期 / 獲得期 (acquisition)	學習新技能或資訊的訓練階段。
保留 (retention)	隔一段時間後，仍記得或做得出來的程度，通常用延遲測驗衡量。
遷移 (transfer)	把學到的東西用在新題目、新動作或新情境上。
動作學習 / 語文學習	前者學身體技能（打字、投籃），後者學語言文字資訊（單字、散文）。

基礎研究

名詞	解釋
潛在學習 (latent learning)	沒有獎賞、行為也沒有明顯改變時，學習其實已悄悄發生，要等有誘因才表現出來。
認知地圖 (cognitive map)	對空間環境形成的心理表徵，例如老鼠在腦中記住迷宮。
增強 / 強化 (reinforcement)	行為後給予獎賞（如食物），提高該行為出現的機率。
過度學習 (overlearning)	已經達標（如能完整背出）之後繼續練習；程度 = 達標後多練的次數 ÷ 達標前所需次數。
漸近線 (asymptote)	表現進步到頂、不再提升的水準。
重學 (relearning)	忘記後重新學習，所需時間越短代表原本學得越牢。

練習方式

名詞	解釋
集中練習 (massed practice)	把同一件事連續做完，中間沒有間隔。
分散練習 (distributed practice)	把練習分成多段，中間插入休息或其他活動。
間隔效應 (spacing effect)	分散學習比集中學習更利於長期記憶的現象。
穿插 / 交錯練習 (interleaving)	把不同類型的題目或技能混著練，而非一種練完再練下一種。
阻塞練習 (blocked practice)	同一種題目或動作連續練完，再換下一種。
情境干擾 (contextual interference)	練習中不同項目互相干擾，使訓練時表現變差，卻促進長期保留與遷移。

名詞	解釋
變異性練習 (variable practice)	練習時刻意改變條件（距離、場地、題型），而非一直重複同一種。
提取練習 (retrieval practice)	不看答案、自己從記憶中回想，例如考自己。
測驗效應 (testing effect)	考試本身就是強力的學習事件，考過的內容比重讀的記得更久。
生成效應 (generation effect)	自己想出答案（如 hot-???→cold）比直接閱讀（hot-cold）記得更牢。
預選效應 (preselection effect)	動作由學習者自己選擇，比由別人指定的保留更好。
身體引導 (physical guidance)	教練手把手帶著學員做動作；訓練時錯誤少，但常不利長期學習。
失敗提取 / 失敗生成	先猜、猜錯，之後再看到正確答案，反而學得更好。

後設認知

名詞	解釋
後設認知 (metacognition)	對自己思考與學習的認知，包括知道記憶如何運作，以及監控、調整自己的學習。
學習判斷 (JOL, judgment of learning)	學習時預測「之後能記住的機率」，通常以 0–100% 回報。
回溯判斷 (retrospective judgment)	事後回頭評價某次學習經驗有多有效。
前瞻判斷 (prospective judgment)	學習當下預測未來的記憶表現，JOL 屬於這類。
穩定性偏誤 (stability bias)	誤以為現在記得的程度會一直維持，低估日後的遺忘。
能力錯覺 (illusion of competence)	因為當下表現順暢，誤以為自己已經學會。
流暢度 (fluency)	處理資訊的容易程度。編碼流暢度指學習時多容易，提取流暢度指回想時多容易。

理論

名詞	解釋
新廢棄理論 (new theory of disuse)	Bjork 夫婦的理論，用「儲存強度」與「提取強度」解釋學習與表現的分離。
儲存強度 (storage strength)	記憶與既有知識整合的深度，累積後不會消失，代表真正的學習。
提取強度 (retrieval strength)	當下取出記憶的容易度，會隨時間下降，代表表現。
合意困難 (desirable difficulties)	訓練時增加的「適度困難」，雖拖慢表現，卻促進長期學習。學習者無法克服時就不合意。

名詞	解釋
動作基模 / 一般動作程式 (schema, general motor program)	一類動作背後共通的規則與參數（力道、速度、時機）；基模理論認為變異性練習能強化它。
重新載入假說 (reloading hypothesis)	練習之間間隔使動作程式暫時失去可及性，下次得重新載入，這個過程有助於學習。
遷移適當處理 (transfer-appropriate processing)	學習時的認知處理與測驗時的處理越相似，記憶越好。
編碼特定性原則 (encoding specificity)	記憶提取時，線索與當初編碼時的條件越吻合，越容易想起來。
可得性 / 可及性 (availability / accessibility)	前者指記憶是否存在，後者指此刻是否取得到，大致對應學習與表現。
習慣強度 / 反應強度 (habit strength / response strength)	Hull、Estes 等早期理論用語，分別對應學習與表現。